(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211204998 U
(45)授权公告日 2020.08.07

(21)申请号 201921881711.9

(22)申请日 2019.11.04

(73)专利权人 山东汉华工业设备有限公司
地址 255086 山东省淄博市高新区先进制造产业创新园13号

(72)发明人 郭通

(74)专利代理机构 淄博川诚知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 37275
代理人 高鹏飞

(51)Int.Cl.
F28D 11/04(2006.01)
F28F 5/00(2006.01)

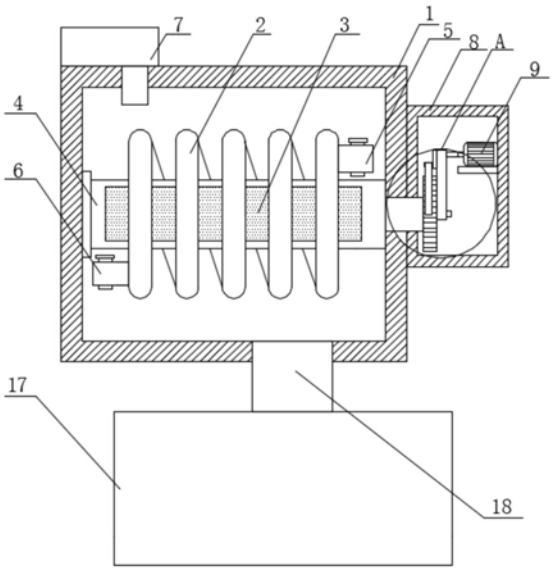
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

螺旋管式金属管换热器

(57)摘要

本实用新型涉及螺旋管式金属管换热器，包括壳体、转柱、动力箱、电机、棘轮、棘爪、连杆、摆杆、销轴和转杆，转柱上固定连接有螺旋金属管，且螺旋金属管上设置有进料口和出料口，电机固定连接于动力箱内，转杆的一端与转柱固定连接，且另一端位于动力箱内与棘轮固定连接，摆杆转动连接于棘轮，连杆的一端固定连接有转轴，转轴穿过摆杆与电机的输出端固定连接，连杆的另一端固定连接有销轴，棘爪与销轴转动连接，且棘爪与棘轮相匹配，能够通过电机和棘轮机构的配合让转柱持续的间歇性的转动，所以位于转柱上的螺旋金属管便可以与高温介质受热均匀，达到单位空间内增加换热面积的效果。



CN 211204998 U

1.螺旋管式金属管换热器,其特征在于:包括壳体(1)、转柱(4)、动力箱(8)、电机(9)、棘轮(15)、棘爪(14)、连杆(12)、摆杆(11)、销轴(13)和转杆(16),所述壳体(1)内转动连接有转柱(4),所述转柱(4)上固定连接有螺旋金属管(2),且所述螺旋金属管(2)上设置有进料口(5)和出料口(6),所述进料口(5)和出料口(6)上均设置有阀门,所述壳体(1)上设置有换热介质输入装置(7),且换热介质输入装置(7)的输出端与壳体(1)内部相通,所述壳体(1)外固定连接有动力箱(8),所述电机(9)固定连接于动力箱(8)内,所述转杆(16)的一端与转柱(4)固定连接,且另一端位于动力箱(8)内与棘轮(15)固定连接,所述摆杆(11)转动连接于棘轮(15),所述连杆(12)的一端固定连接有转轴(10),所述转轴(10)穿过摆杆(11)与电机(9)的输出端固定连接,所述连杆(12)的另一端固定连接有销轴(13),所述棘爪(14)与销轴(13)转动连接,且所述棘爪(14)与棘轮(15)相匹配。

2.根据权利要求1所述的螺旋管式金属管换热器,其特征在于:所述转柱(4)的外端包裹有导热片(3)。

3.根据权利要求1所述的螺旋管式金属管换热器,其特征在于:还包括收集箱(17),所述收集箱(17)通过输送管(18)与壳体(1)的内部相通。

4.根据权利要求1所述的螺旋管式金属管换热器,其特征在于:所述的壳体(1)的外端包裹有隔热层。

5.根据权利要求1所述的螺旋管式金属管换热器,其特征在于:所述壳体(1)内设置有温度计,且所述壳体(1)对应温度计的位置设置有透明观察窗。

螺旋管式金属管换热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及换热器领域，具体为螺旋管式金属管换热器。

背景技术

[0002] 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，又称热交换器。管式(又称管壳式、列管式)换热器是最典型的间壁式换热器，它在工业上的应用有着悠久的历史，而且至今仍在所有换热器中占据主导地位。管式换热器主要有壳体、管束、管板和封头等部分组成，壳体多呈圆形，内部装有平行管束，管束两端固定于管板上；已知目前已有的换热器为螺旋管式换热器，这种换热器，解决了生产中腐蚀、堵塞和换热率低的问题，延长了换热器清洗周期、降低了清洗难度；

[0003] 传统的螺旋管式换热器存在以下弊端：1、结构复杂，制造安装均不方便，成本也较高，而管式虽然结构简单，且成本也较低，但其换热效果差，浪费能源多；2、传统的螺旋管式换热器，因为螺旋管时盘旋在一个物体上的，在向换热器内输送高温介质会导致与螺旋管的受热均匀，然后导致换热量不均匀，影响换热效果。

[0004] 综上所述，本申请现提出螺旋管式金属管换热器，来解决上述出现的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型目的是提供螺旋管式金属管换热器，以解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型使用方便，操作简单，系统性高，实用性强。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：螺旋管式金属管换热器，包括壳体、转柱、动力箱、电机、棘轮、棘爪、连杆、摆杆、销轴和转杆，所述壳体内转动连接有转柱，所述转柱上固定连接有螺旋金属管，且所述螺旋金属管上设置有进料口和出料口，所述进料口和出料口上均设置有阀门，所述壳体上设置有换热介质输入装置，且换热介质输入装置的输出端与壳体内部相通，所述壳体外固定连接有动力箱，所述电机固定连接于动力箱内，所述转杆的一端与转柱固定连接，且另一端位于动力箱内与棘轮固定连接，所述摆杆转动连接于棘轮，所述连杆的一端固定连接有转轴，所述转轴穿过摆杆与电机的输出端固定连接，所述连杆的另一端固定连接有销轴，所述棘爪与销轴转动连接，且所述棘爪与棘轮相匹配。

[0007] 优选的，所述转柱的外端包裹有导热片。

[0008] 优选的，还包括收集箱，所述收集箱通过输送管与壳体的内部相通。

[0009] 优选的，所述的壳体的外端包裹有隔热层。

[0010] 优选的，所述壳体内设置有温度计，且所述壳体对应温度计的位置设置有透明观察窗。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：1、本实用新型通过设置电机、棘轮、棘爪、连杆、摆杆、销轴和转杆，能够通过电机和棘轮机构的配合让转柱持续的间歇性的转动，所以位于转柱上的螺旋金属管便可以与高温介质受热均匀，达到单位空间内增加换热

面积的效果;2、本实用新型通过设置在转柱上的导热片能够增加螺旋金属管的受热,增加螺旋金属管的换热量; 3、本实用新型通过收集箱和输送管,能够对换热过后的高温介质介质进行回收,以免对壳体内部造成腐蚀,保证了壳体的安全。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型壳体的剖视结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型中图1中A区域的放大结构示意图;

[0014] 图3为本实用新型中螺旋金属管的结构示意图。

[0015] 附图标记:1、壳体;2、螺旋金属管;3、导热片;4、转柱;5、进料口; 6、出料口;7、换热介质输入装置;8、动力箱;9、电机;10、转轴;11、摆杆;12、连杆;13、销轴;14、棘爪;15、棘轮;16、转杆;17、收集箱; 18、输送管。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:螺旋管式金属管换热器,包括壳体1、转柱4、动力箱8、电机9、棘轮15、棘爪14、连杆12、摆杆 11、销轴13和转杆16,所述壳体1内转动连接有转柱4,所述转柱4上固定连接有螺旋金属管2,且所述螺旋金属管2上设置有进料口5和出料口6,所述进料口5和出料口6上均设置有阀门,所述壳体1上设置有换热介质输入装置7,且换热介质输入装置7的输出端与壳体1内部相通,所述壳体1外固定连接有动力箱8,所述电机9固定连接于动力箱8内,所述转杆16的一端与转柱4固定连接,且另一端位于动力箱8内与棘轮15固定连接,所述摆杆 11转动连接于棘轮15,所述连杆12的一端固定连接有转轴10,所述转轴10 穿过摆杆11与电机9的输出端固定连接,所述连杆12的另一端固定连接有销轴13,所述棘爪14与销轴13转动连接,且所述棘爪14与棘轮15相匹配;

[0018] 还包括收集箱17,所述收集箱17通过输送管18与壳体1的内部相通;

[0019] 工作流程:打开侧门,从进料口5箱螺旋金属管2内注入流体,注入完毕后关闭阀门,然后换热介质输入装置7向壳体1内输出高温介质,然后启动电机9,电机9的输出轴转动带动转轴10转动,转轴10带动连杆12转动,连杆12带动销轴13工作,销轴13带动棘爪14与棘轮15往复啮合,当棘爪 14与棘轮15啮合时,棘爪14推动棘轮15转动,当棘爪14不在与棘轮153 啮合时,棘轮15失去动力停止转动,如此往复,棘轮15便可以间歇性转动;棘轮15间歇性转动通过转杆16带动转柱4间歇性转动,转柱4便可与带动螺旋金属管2间歇性转动,增加螺旋金属管2的受热面积,让螺旋金属管2 内的流体受热更加的均匀,增加换热面积;

[0020] 换热过后的高温介质通过输送管18传送到收集箱17内,然后打开侧门和位于出料口6上的阀门,对换热过后的螺旋金属管2内的流体进行收集即可。

[0021] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论

从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

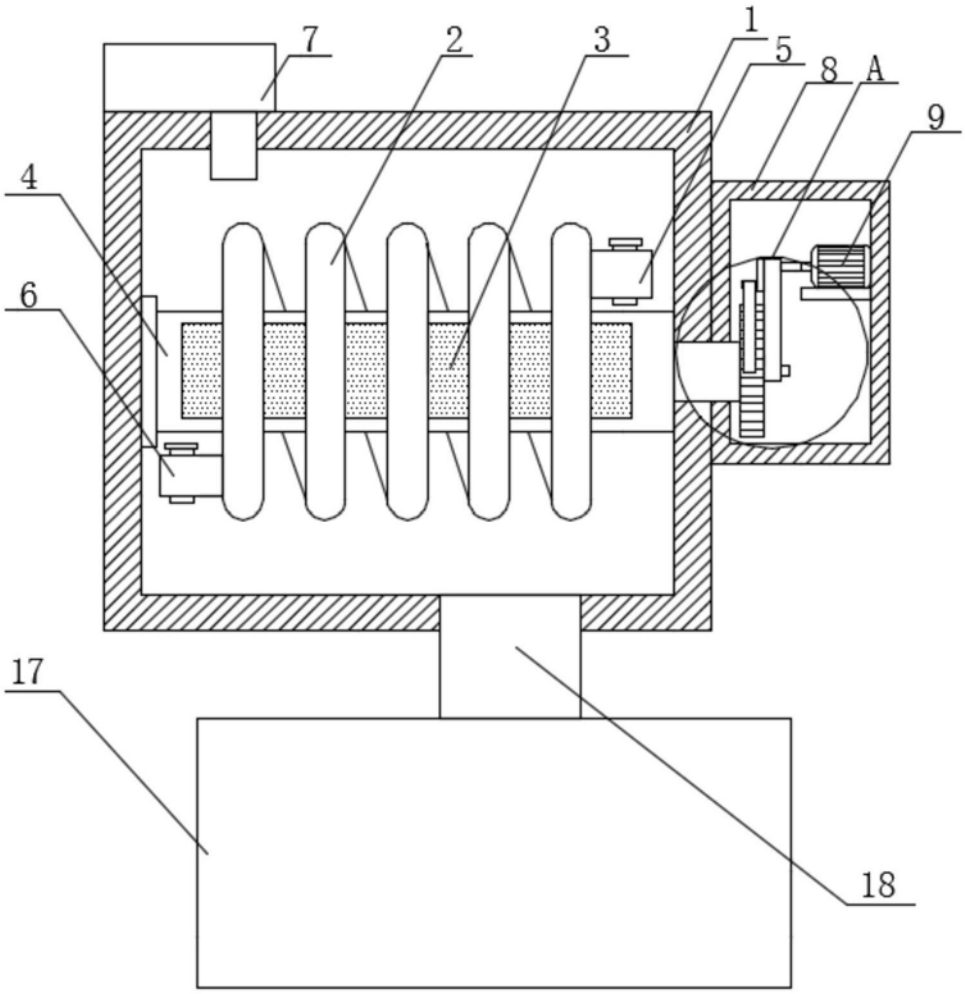


图1

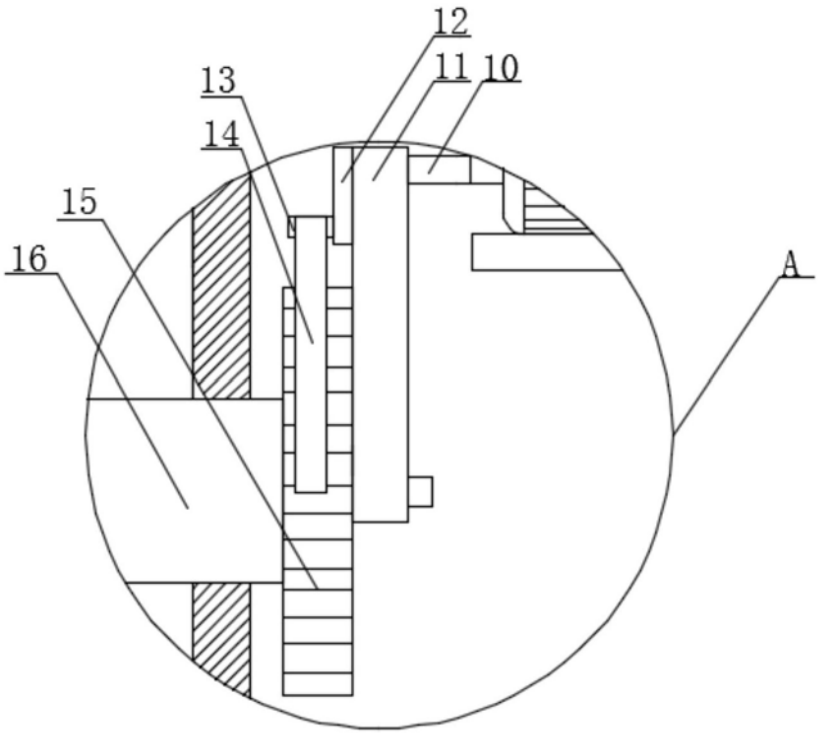


图2

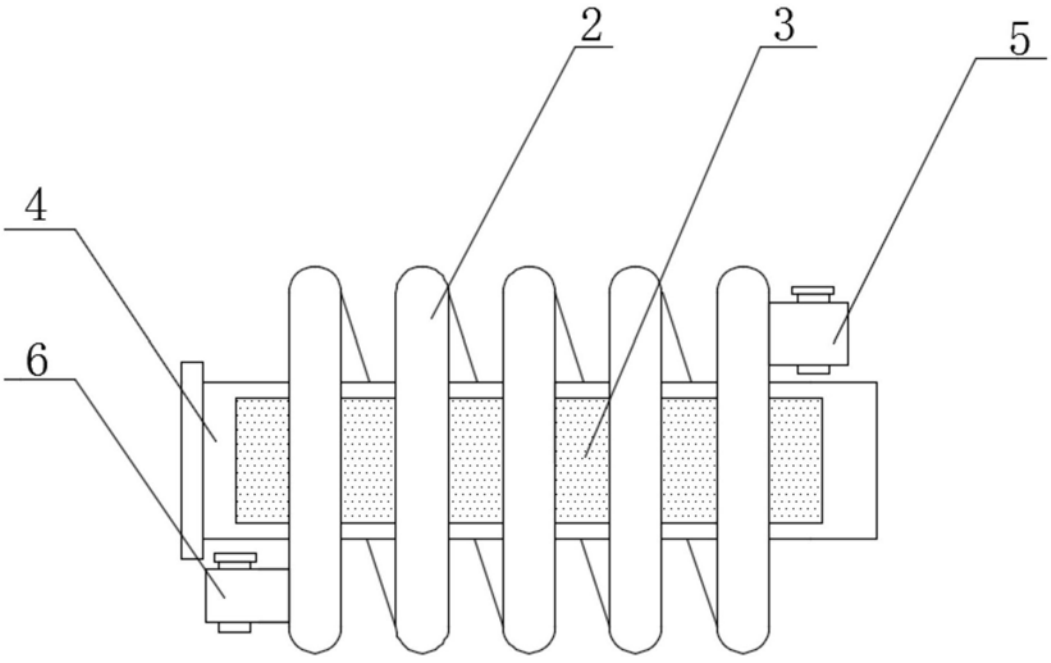


图3